

單擺實驗數據分析與擬合

週二班第八組

魏俐伶 B132030006

張芷綾 B132030011

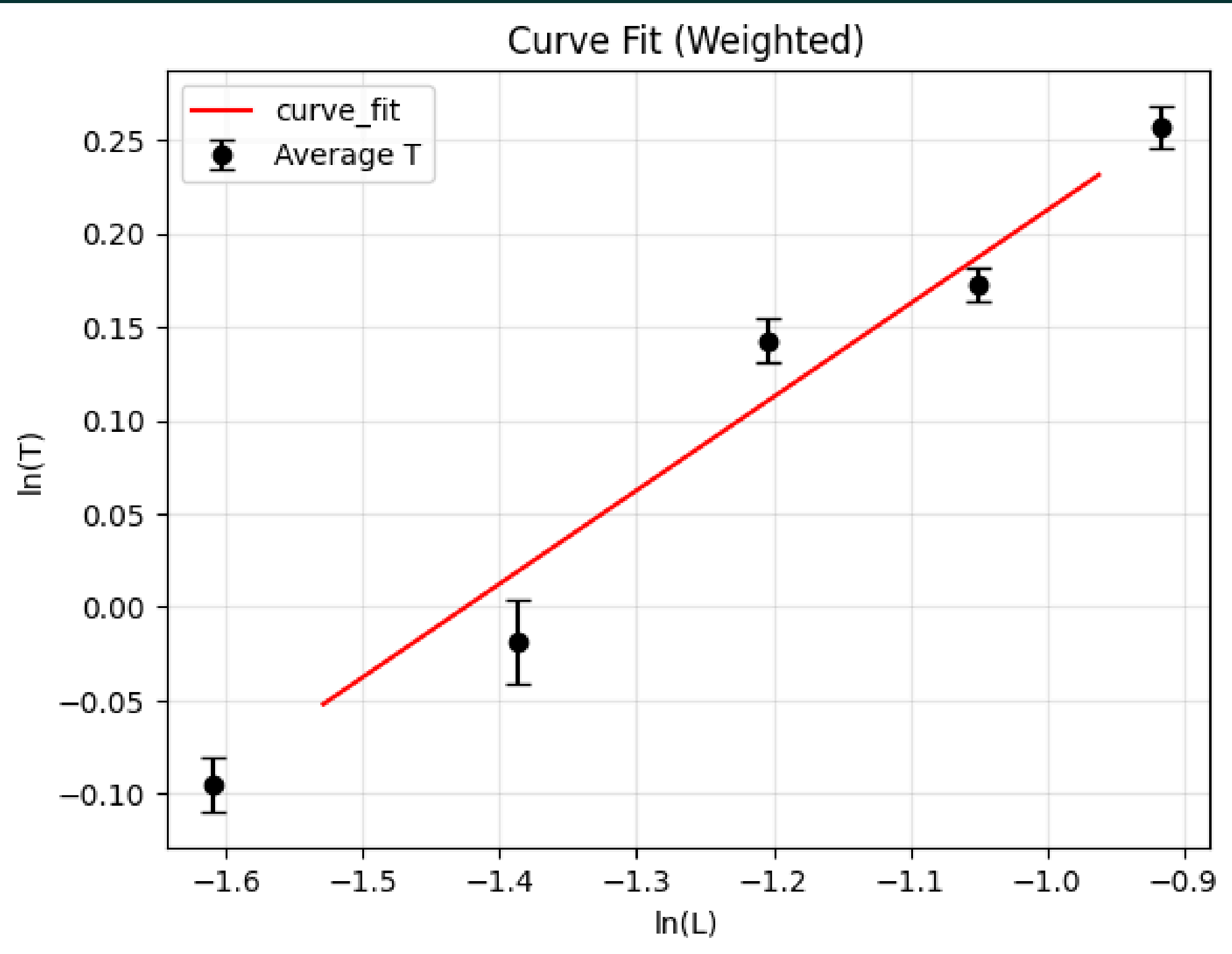
翁 昀 B132030012



目的

探討如何利用數據分析驗證單擺運動的理論模型，利用擬合方法(Fitting)估算重力加速度值，並藉由chi-square統計量(含reduced chi)與殘差分析(Residual Analysis)來評估擬合品質與探討系統性誤差。

Curve Fit



擬合結果：

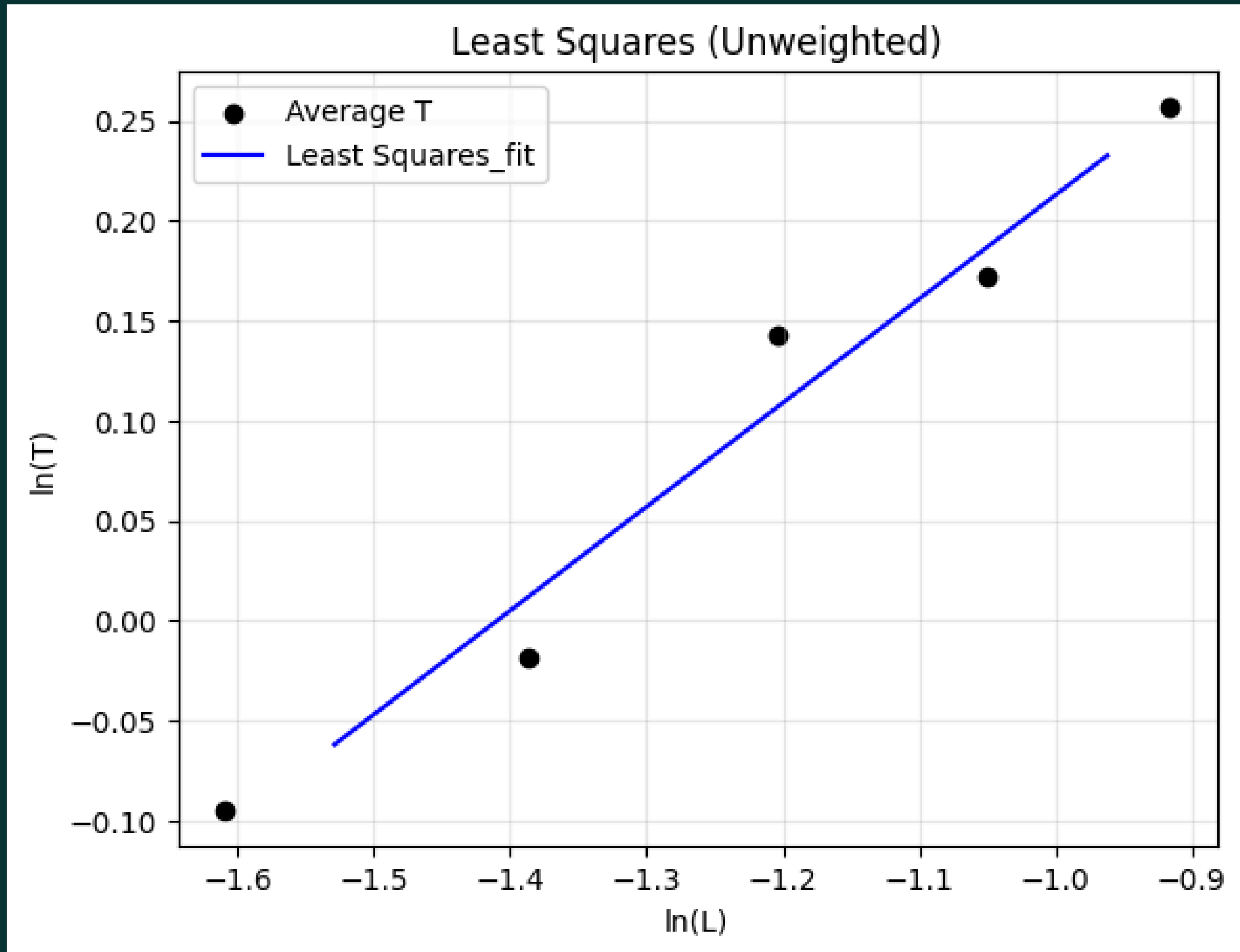
$$y=0.4996x+0.7119$$

重力加速度實驗值： 9.5069 m/s^2

重力加速度理論值： 9.8066 m/s^2

重力加速度誤差百分比：3.0561%

Least Squares Fit



擬合結果：

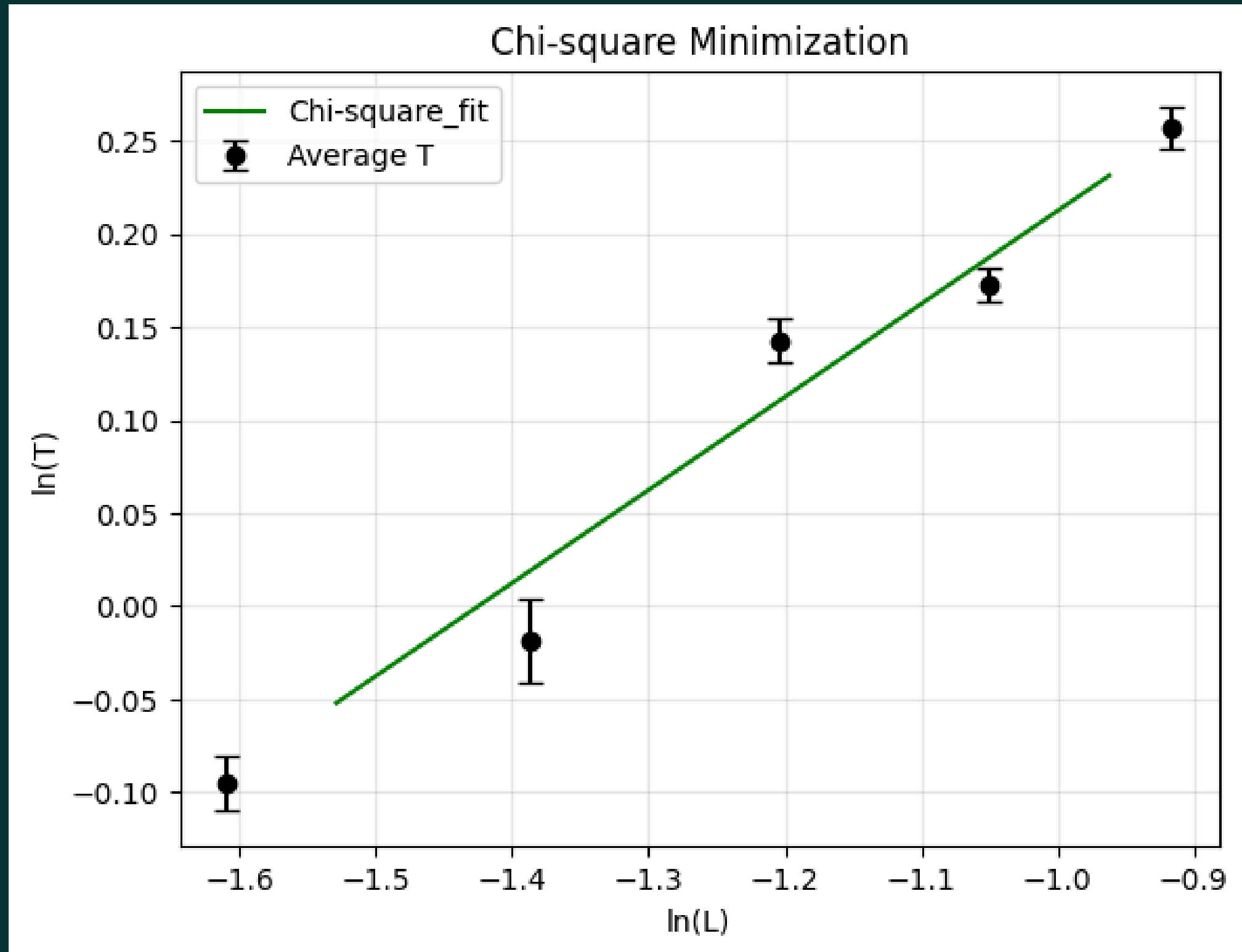
$$y=0.5194x+0.7324$$

重力加速度實驗值： 9.1246 m/s^2

重力加速度理論值： 9.8066 m/s^2

重力加速度誤差百分比：6.9514%

Chi-Square Fit



擬合結果：

$$y=0.4996x+0.7119$$

重力加速度實驗值： 9.5069 m/s^2

重力加速度理論值： 9.8066 m/s^2

重力加速度誤差百分比：3.0561%

自由度：3

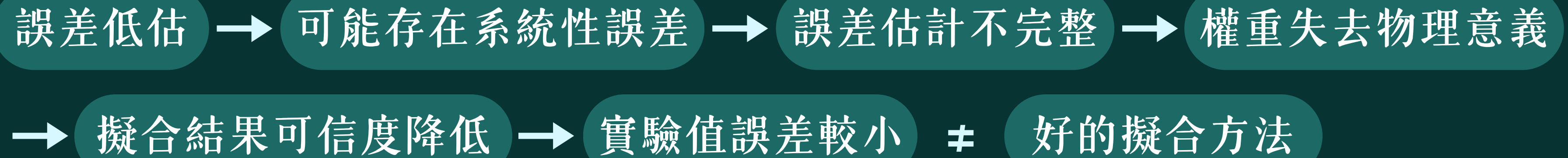
$$\chi^2 : 12.6272$$

$$\chi^2_{\text{reduced}} : 4.2091$$

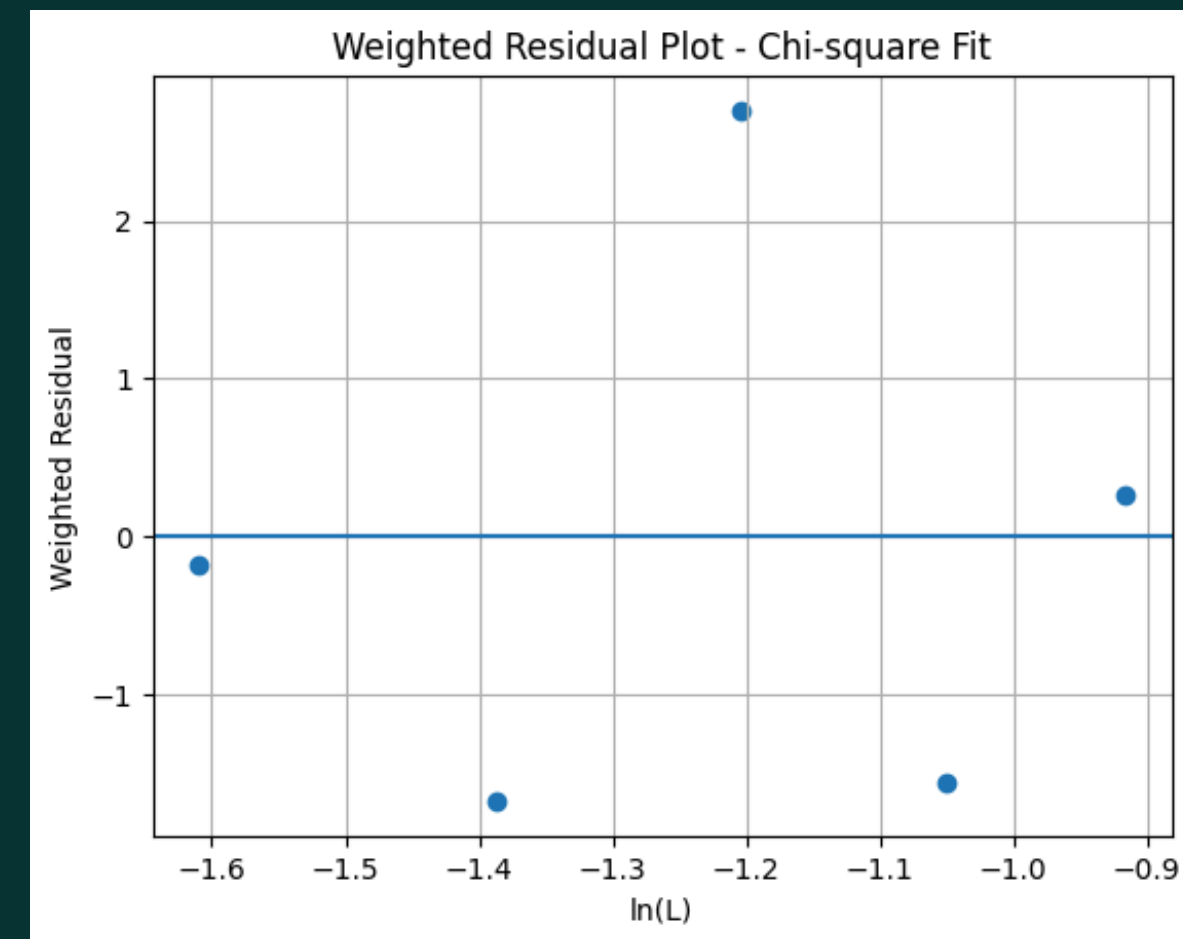
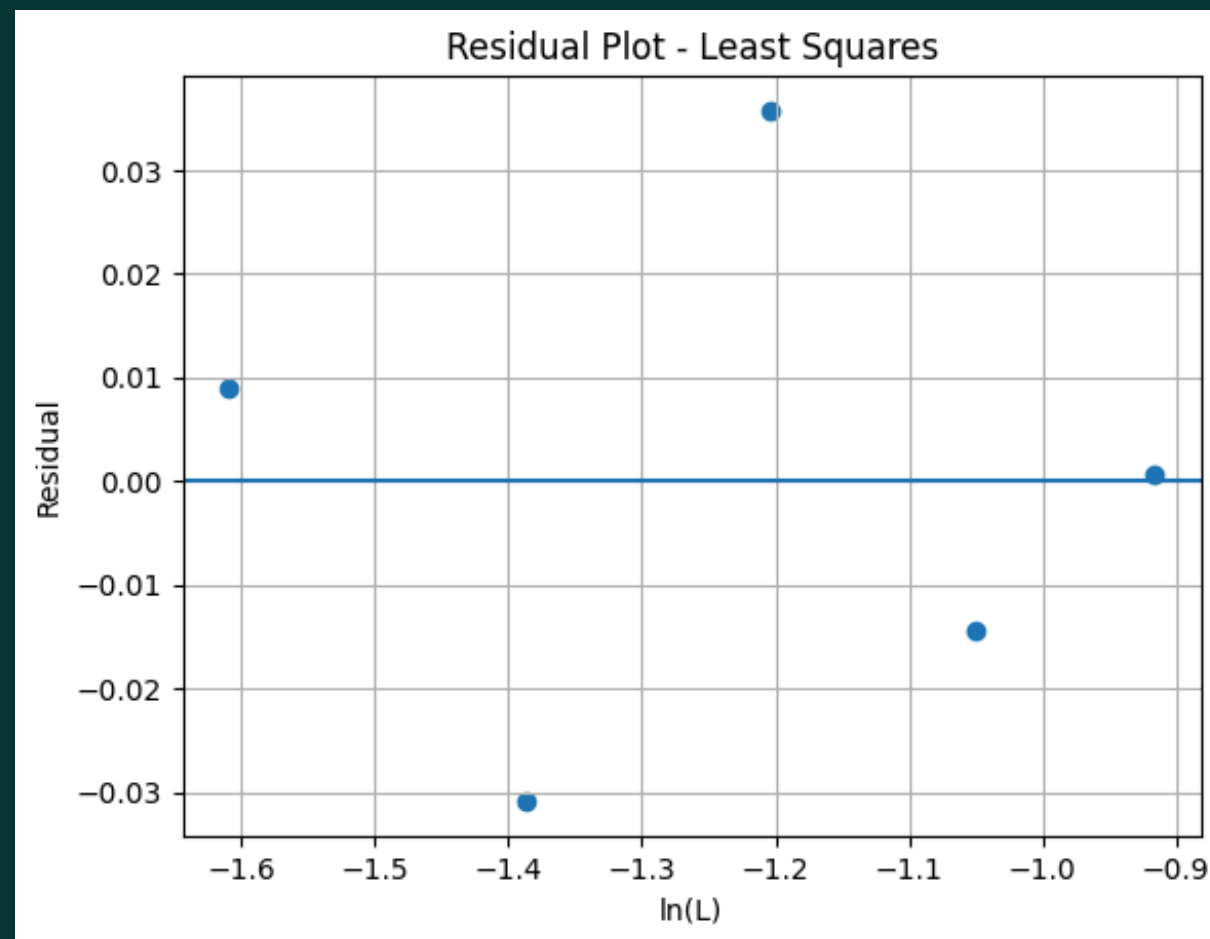
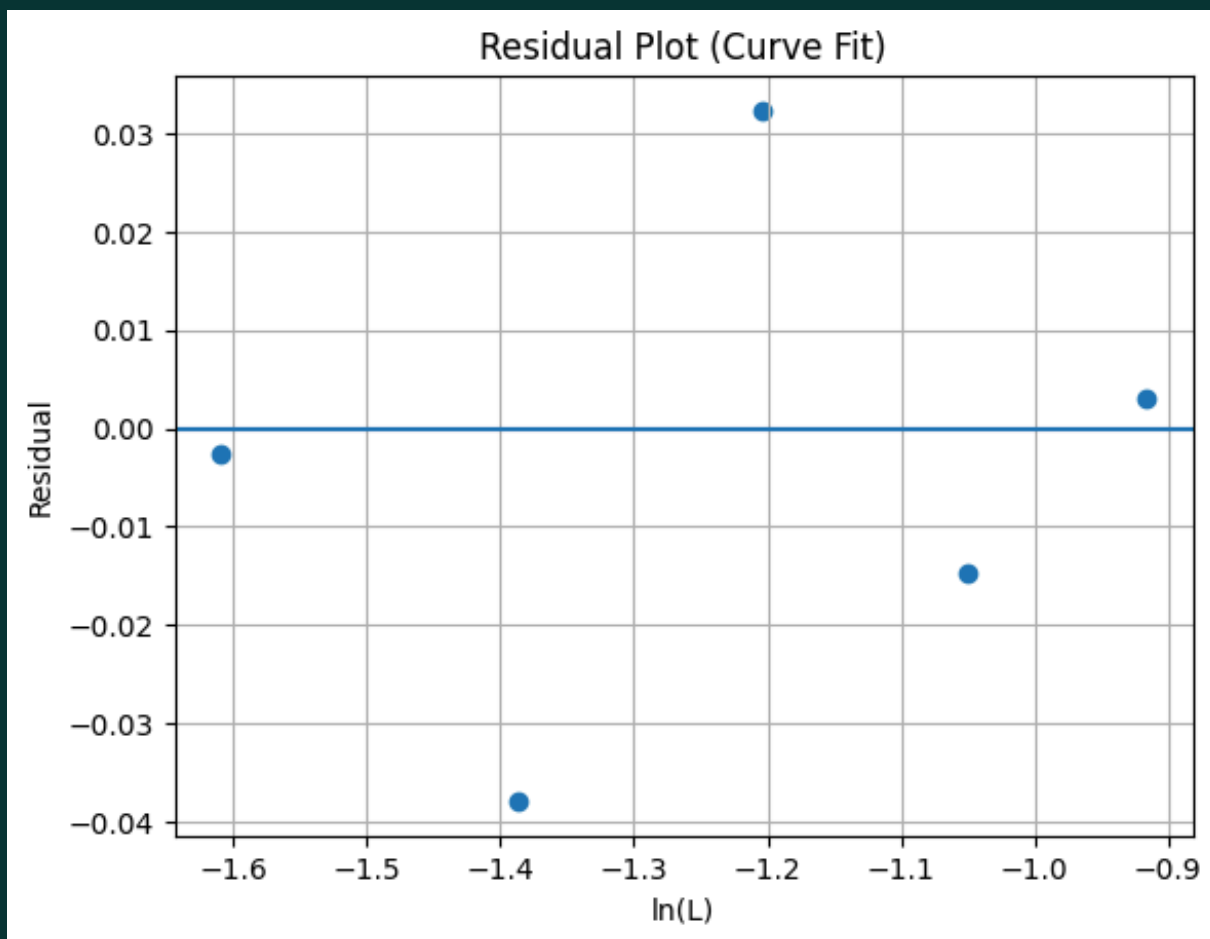
分析：

- curve fit & chi-square fit 結果重合 → 兩種加權擬合相互驗證正確性
- $\chi^2_{\text{reduced}} > 1$ → 誤差可能被低估

小結：



然而以三種擬合方法的本質來說，chi-square fit 比起 least squares fit 更適合應用在數據誤差不均的實驗



殘差是「實驗測量值 - 理論模型預測值」
殘差無規律在0附近上下跳代表模型很好

Reduced chi-square = 4.21 , 代表實際殘差標準差約為 2σ

結果

Chi-squared : 9.5069 (誤差3.0561%)

Least Squares : 9.1249 (誤差6.9514%)

理論g值 : 9.8066

Chi-squared 擬合結果的誤差比Least Squares 擬合還小，因為Chi-squared 擬合考慮了個別的測量誤差。

$$\chi^2(a) = \sum_{i=0}^{N-1} \left(\frac{y_i - f(x_i; a)}{\sigma_i} \right)^2$$

誤差

隨機誤差:選擇Chi-squared擬合使誤差較小(3.0561%)

系統誤差:推測為擺角未完全符合小角度近似或空氣阻力等
影響